

一、填空题

1. 一名射手连续向一目标射击三次，事件 A_i 表示射手第 i 次击中目标($i=1,2,3$)，则 $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$ 表示的含义是_____.

2. 设随机变量 X 的分布函数满足 $F(x) = a - e^{-x}$, $x > 0$, 则 $a =$ _____.

答案:

1. 三次都没有击中目标;

2. 1;

一、填空题

3. 如果 (X, Y) 服从二维正态分布, 则其边缘分布_____ (一定是或不一定是) 正态分布.

4. 设 $X \sim N(0, 0.5)$, $Y \sim N(0, 0.5)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $E|X - Y| =$ _____.

答案:

3. 一定是;

4. $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$;

一、填空题

5. 设随机变量 X 服从几何分布, 期望为4, 则 $P(X=1)=$ _____.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的随机变量序列, 且有有限的期望 $E(X_k) = \mu$ 与方差 $D(X_k) = \sigma^2$, $k=1, 2, \dots$, 则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 依概率收敛到_____.

答案:

5. 0.25;

6. $\mu^2 + \sigma^2$;

一、填空题

7. 设随机变量 $X \sim F(n, n)$, 且 $P(X > A) = 0.3$, $A > 0$ 为常数, 则 $P(X > A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 某保险公司多年统计资料表明, 在索赔户中, 被盗索赔户占20%, 以 X 表示在随机抽查的100个索赔户中, 因被盗向保险公司索赔的户数. 则被盗索赔户不少于14户且不多于30户的概率近似为 .

答案:

7. 0.7;

8. 0.927;

一、填空题

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 $\mu \in R, \sigma > 0$ 未知, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 则 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为_____.

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $x_1, \dots, x_{16}$ 是总体 X 的样本值, 已知假设 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu > 0$. 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下的拒绝域是_____.

答案: 9. $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$;

10. $\{(x_1, x_2, \dots, x_n): \bar{x} > 2.33\}$;

二、

1. 叙述两个事件互斥和独立的关系.
2. 为了防止意外，某矿内同时设有两种报警系统甲和乙，每种系统单独使用时，系统甲有效的概率为0.92，系统乙有效的概率为0.93. 在系统甲失灵的情况下，系统乙有效的概率为0.85. 求: (1)发生意外时，这两个报警系统至少有一个有效的概率;
(2)在系统乙失灵的情况下，系统甲有效的概率.

二、1. 叙述两个事件互斥和独立的关系.

1. 设事件为 A 和 B ,

2. 当 $P(A)>0$ 且 $P(B)>0$ 时,

A 和 B 互斥可以推出 A 和 B 不独立;

反之, A 和 B 独立则有 A 和 B 不互斥;

若 $P(A)$ 和 $P(B)$ 至少一个为0时,

由互斥可以推出独立, 独立不一定互斥.

二、2.解： 设 A 表示系统甲单独使用时有效， B 表示系统乙单独使用时有效

则已知条件为 $P(A)=0.92, P(B)=0.3, P(B|\bar{A})=0.85$

$$(1) \quad P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(BA)}{1 - P(A)}$$

$$\Rightarrow P(BA) = P(B) - P(B|\bar{A})[1 - P(A)] = 0.93 - 0.85 \times 0.08 = 0.862$$

$$P(B \cup A) = P(B) + P(A) - P(BA) = 0.92 + 0.93 - 0.862 = 0.988$$

$$(2) \quad P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(BA)}{1 - P(B)} = \frac{0.92 - 0.862}{1 - 0.93} = \frac{29}{35} = 0.829$$

三、

1. 设随机变量 X 的分布函数如下：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 1/4, & -1 \leq x < 2 \\ 1/2, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

求(1)随机变量 X 的分布律； (2) $P(X > 1)$.

2. 设随机变量 X 服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布，

求(1) $P(|X| < 1/4)$ ；

(2) 设 $Y = X^2$ ，求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

三、1. 求(1)随机变量 X 的分布律； (2) $P(X>1)$.

解：1. 随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
P	1/4	1/4	1/2

$$P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = 3/4$$

三、2. 设随机变量 X 服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 求 (1) $P(|X| < 1/4)$ (2) 设 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

2. 解:
$$P(|X| < 1/4) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1/2, & x \in (-1, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

显然当 $y \leq 0$ 时, $P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 0$

当 $y \in (0, 1)$ 时, $P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{2} dx = \sqrt{y}$

当 $y > 1$ 时, $P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = 1$

三、2. 设随机变量 X 服从区间 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 求 (1) $P(|X| < 1/4)$ (2) 设 $Y = X^2$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

2. 解: 因此, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \sqrt{y}, & y \in (0, 1) \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{y}}, & y \in (0, 1) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

四、设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求 X 和 Y 的边缘密度函数;
- (2) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并给出理由;
- (3) 求函数 $Z = \min(X, Y)$ 的密度函数;
- (4) 求函数 $U = 3X + 4Y$ 的分布函数和密度函数.

- 四、 (1) 求 X 和 Y 的边缘密度函数;
- (2) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并给出理由;
- (3) 求函数 $Z=\min (X,Y)$ 的密度函数;
- (4) 求函数 $U=3X+4Y$ 的分布函数和密度函数.

解: (1) X 的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 3e^{-3x} \int_0^{\infty} 4e^{-4y} dy, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Y 的边缘密度函数为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 4e^{-4y} \int_0^{\infty} 3e^{-3x} dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 由于 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 因此 X 和 Y 相互独立.¹⁴

四、 (3) 求函数 $Z=\min (X,Y)$ 的密度函数;

(4) 求函数 $U=3X+4Y$ 的分布函数和密度函数.

解:(3) X 和 Y 的分布函数分别为

$$F_X(x)=\begin{cases} 1-e^{-3x} & , \quad x>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad F_Y(y)=\begin{cases} 1-e^{-4y} & , \quad y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$Z=\min (X,Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=P(Z\leq z)=1-P(X>z, Y>z)=1-P(X>z)P(Y>z)$$

$$=1-(1-F_X(z))(1-F_Y(z))=\begin{cases} 1-e^{-7z}, & z>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$Z=\min (X,Y)$ 的密度函数为

$$f_Z(z)=\begin{cases} 7e^{-7z}, & z>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

四、 (3) 求函数 $Z=\min (X,Y)$ 的密度函数;

(4) 求函数 $U=3X+4Y$ 的分布函数和密度函数.

解: (4) $U=3X+4Y$ 的分布函数为

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P(3X + 4Y \leq u) = \begin{cases} \iint_{\substack{3x+4y \leq u \\ x>0, y>0}} 12e^{-(3x+4y)} dx dy, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 12 \int_0^{\frac{u}{3}} \int_0^{\frac{u-3x}{4}} e^{-(3x+4y)} dy dx, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-u} - ue^{-u}, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$U=3X+4Y \text{ 的密度函数为 } f_U(u) = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

五、1. 叙述切比雪夫不等式.

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

令 $Y=X^2$.

(1)求 $E(X)$, $D(X)$, $E(Y)$, $D(Y)$;

(2)求 X 与 Y 的相关系数;

(3)判断 X 与 Y 是否相关,判断 X 与 Y 是否独立
(说明理由).

五、1. 叙述切比雪夫不等式.

1.切比雪夫不等式为:

设随机变量 X 的期望 $EX=\mu$, 方差 $DX=\sigma^2>0$, 则对于任意 $\varepsilon >0$, 成立不等式:

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

或者

$$P\{|X - \mu| \leq \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

五、2. $Y=X^2$, 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 $E(X)$, $D(X)$, $E(Y)$, $D(Y)$;

(2) 求 X 与 Y 的相关系数;

(3) 判断 X 与 Y 是否相关, 判断 X 与 Y 是否独立 (说明理由).

2. 解: (1) $E(X) = 1$, $D(X) = 1$

$$E(Y) = E(X^2) = D(X) + E^2(X) = 2$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^4 e^{-x} dx = 24.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 24 - 4 = 20.$$

五、2 (2). 求 X 与 Y 的相关系数;

(3)判断 X 与 Y 是否相关,判断 X 与 Y 是否独立

2. 解: (2)因为

$$E(XY) = E(X^3) = \int_{-\infty}^{\infty} x^3 f(x) dx = \int_0^{\infty} x^3 e^{-x} dx = 6.$$

所以,

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 6 - 1 \times 2 = 4.$$

所以

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} = \frac{4}{\sqrt{1} \sqrt{20}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

(3) 因为 $\rho_{X,Y} \neq 0$ 所以, X 与 Y 相关.

因为 X 与 Y 相关, 所以 X 与 Y 不独立。

六、设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自正态总体

$N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本。
$$Z = \frac{\sqrt{3}(X_1 + X_2)}{\sqrt{2(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)}}$$

(1) 求 Z 的分布; (2) 求 Z^2 的分布.

解: (1) $\because X_i \sim N(0, \sigma^2)$

$$\therefore \frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, 5,$$

$$\text{且有} \cdot X_1 + X_2 \sim N(0, 2\sigma^2) \Rightarrow \frac{X_1 + X_2}{\sigma\sqrt{2}} \sim N(0, 1)$$

$$\therefore \sum_{i=3}^5 \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(3), \text{即} \frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3)$$

由独立性和t分布的定义知

$$\frac{\frac{X_1 + X_2}{\sigma\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{3\sigma^2}}} \sim t(3), \text{即} \frac{\sqrt{3}(X_1 + X_2)}{\sqrt{2(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)}} \sim t(3)$$

六、设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自正态总体

$N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本。
$$Z = \frac{\sqrt{3}(X_1 + X_2)}{\sqrt{2(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)}}$$

(1) 求 Z 的分布; (2) 求 Z^2 的分布.

(2) 解: 由(1)知, $\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(3), \quad \frac{X_1 + X_2}{\sigma\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

所以有

$$\frac{(X_1 + X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1)$$

由独立性和F分布的定义知

$$\frac{\frac{(X_1 + X_2)^2}{2\sigma^2}}{\frac{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}{3\sigma^2}} = \frac{3}{2} \frac{(X_1 + X_2)^2}{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2} \sim F(1, 3)$$

七、1、设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \sqrt{\alpha} < x < \sqrt{\alpha} + 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中, $\alpha > 0$ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自该总体的样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为相应的样本观测值. 求参数 α 的矩估计.

解: (1) 由于 $EX = \sqrt{\alpha} + 1$, 即 $\alpha = (EX - 1)^2$

$$\text{令 } EX = \bar{X}$$

解得 α 的矩估计为

$$\hat{\alpha} = (\bar{X} - 1)^2$$

七、2. 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布，其分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

其中 $0 < p < 1$ 未知.

求参数 p 及 $\beta = (1-p)/p$ 的最大似然估计.

解：先求 p 的最大似然估计

$$\text{似然函数为 } L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

对数似然函数为

$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1-p)$$

七、2. 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布, $0 < p < 1$ 未知. 求参数 p 及 $\beta = (1-p)/p$ 的最大似然估计.

解:
$$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p)$$

对求导并令其为零, 得

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n}{1-p} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{1-p} = 0$$

解得的最大似然估计值为

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

七、2. 设总体 X 服从参数为 p 的两点分布，其分布律为

X	0	1
P	$1-p$	p

其中 $0 < p < 1$ 未知.

求参数 p 及 $\beta = (1-p)/p$ 的最大似然估计.

解：最大似然估计量为 $\hat{p} = \bar{X}$

由最大似然估计的不变性知，

$\beta = \frac{1-p}{p}$ 的最大似然估计为 $\hat{\beta} = \frac{1-\bar{X}}{\bar{X}}$

八、1. 叙述假设检验的理论依据.

2. 某卷装卫生纸净含量按标准要求为200克/卷, 已知该卷装卫生纸净含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。今抽取9卷, 测得其净含量样本均值 $\bar{x} = 197$ 克, 样本标准差 $s = 4.5$ 克。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 该卷装卫生纸净含量是否符合要求?

八、1. 叙述假设检验的理论依据.

解：1. 实际统计推断原理，又叫小概率原理：即在单次试验中，概率很小的事件几乎不会发生.

八、2. 某卷装卫生纸净含量按标准要求为200克/卷，已知该卷装卫生纸净含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。今抽取9卷，测得其净含量样本均值 $\bar{x} = 197$ 克，样本标准差 $s = 4.5$ 克。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，该卷装卫生纸净含量是否符合要求？

解：2. 提出假设 $H_0: \mu = 200$, $H_1: \mu \neq 200$.

选取检验统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \stackrel{H_0 \text{真}}{\sim} t(n-1)$$

拒绝域

$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$$

八、2. 某卷装卫生纸净含量按标准要求为200克/卷，已知该卷装卫生纸净含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。今抽取9卷，测得其净含量样本均值 $\bar{x} = 197$ 克，样本标准差 $s = 4.5$ 克。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，该卷装卫生纸净含量是否符合要求？

解：2. 拒绝域 $|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \right| \geq t_{\alpha/2}(n-1)$

已知 $n = 9$, $\mu_0 = 200$, $s = 4.5$, $\alpha = 0.05$,

查表 $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$,

计算 $|t| = \left| \frac{197 - 200}{4.5/\sqrt{9}} \right| = 2 < 2.306$

接受 H_0 ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为该卷装卫生纸净含量符合要求。